

FQ01

Contrôle statistique de la qualité

Mohsen AGHELINEJAD

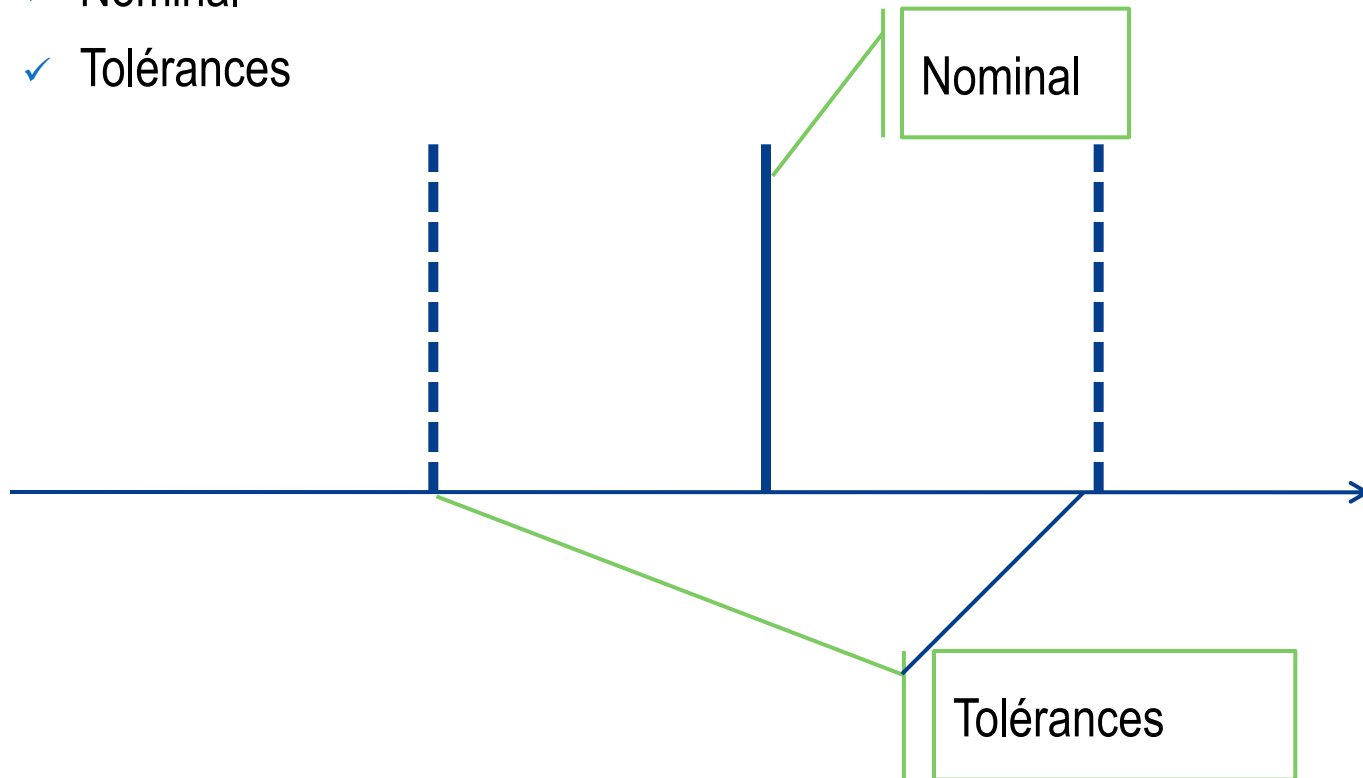
Mars 2026

Contrôle de fabrication

2

Introduction

- Le « client » spécifie **les caractéristiques clés** du produit:
 - ✓ Nominal
 - ✓ Tolérances



Contrôle de fabrication

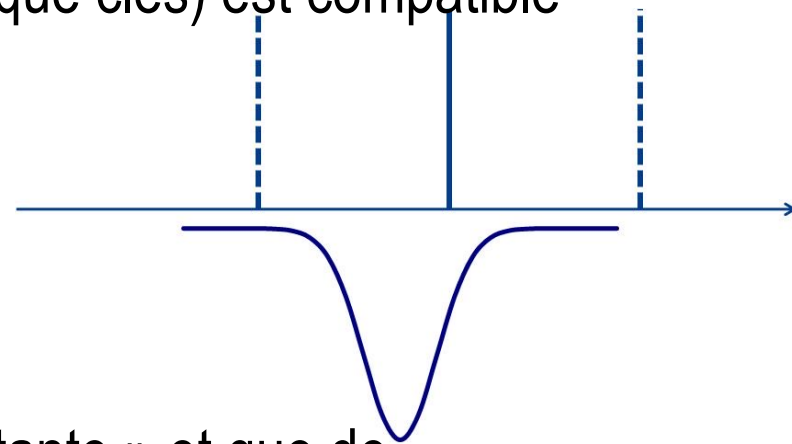
3

Introduction

- **Pour sa performance**, l'entreprise a deux objectifs :

S'assurer que la variabilité (caractéristique clés) est compatible avec les attentes du client

✓ **CAPABILITE**



S'assurer que la variabilité reste « constante » et que de mauvaises tendances n'apparaissent pas

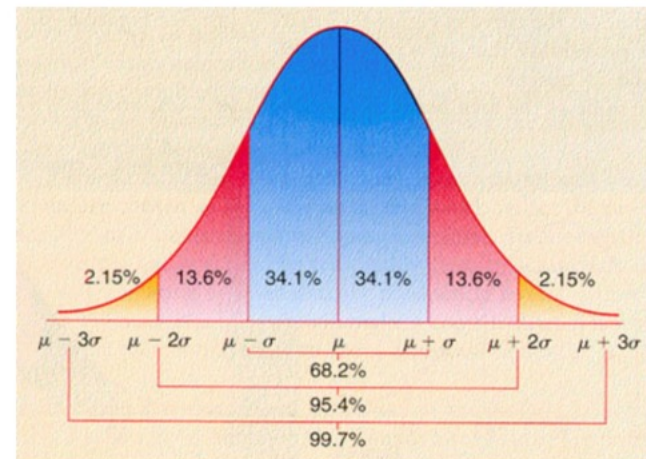
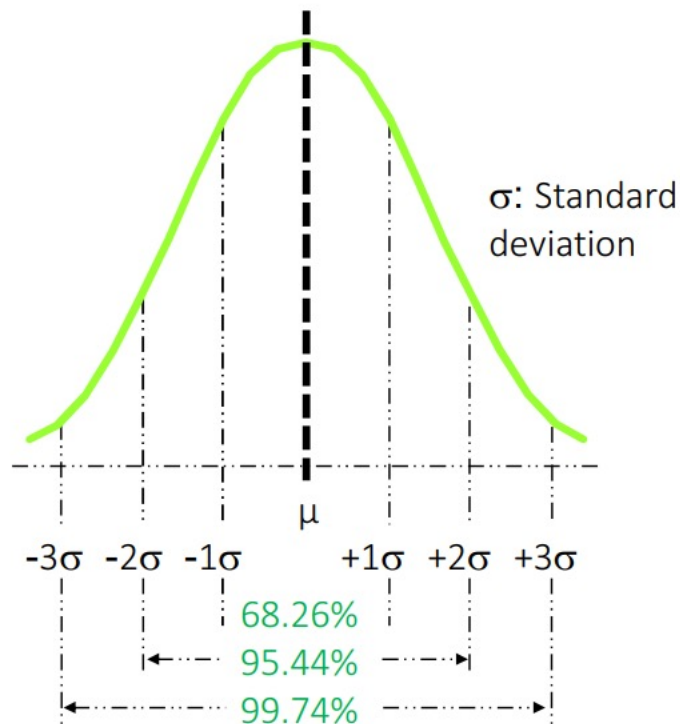
✓ **CARTES de CONTROLE**

Contrôle de fabrication

4

Introduction

Normal distribution

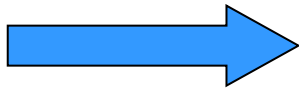


Contrôle de fabrication

5

La capacité

- un procédé est considéré dans un état **stable** (sous contrôle statistiques) si la tendance centrale et la dispersion se maintiennent, dans le temps, aux valeurs souhaitées.

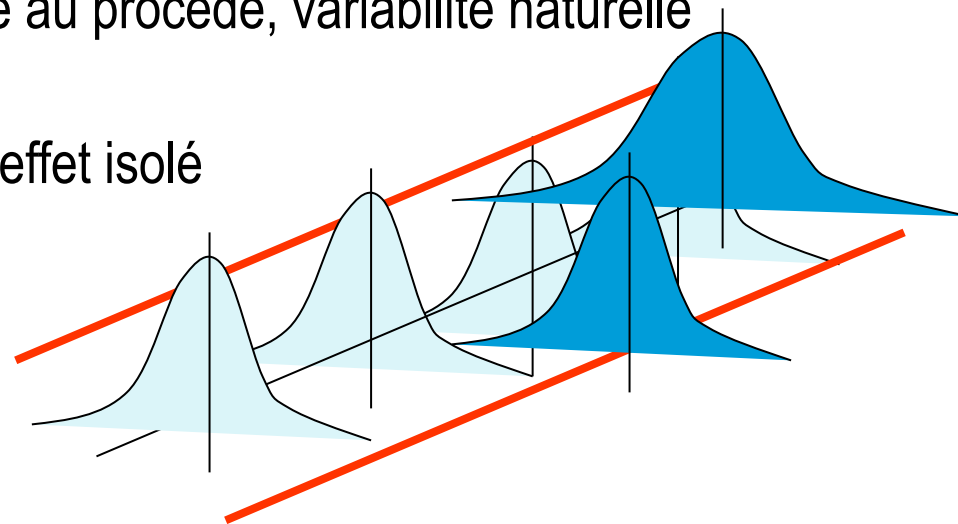


Les causes assignables sont éliminées

- Causes non assignables : inhérente au procédé, variabilité naturelle

- Causes assignables : identifiables, effet isolé

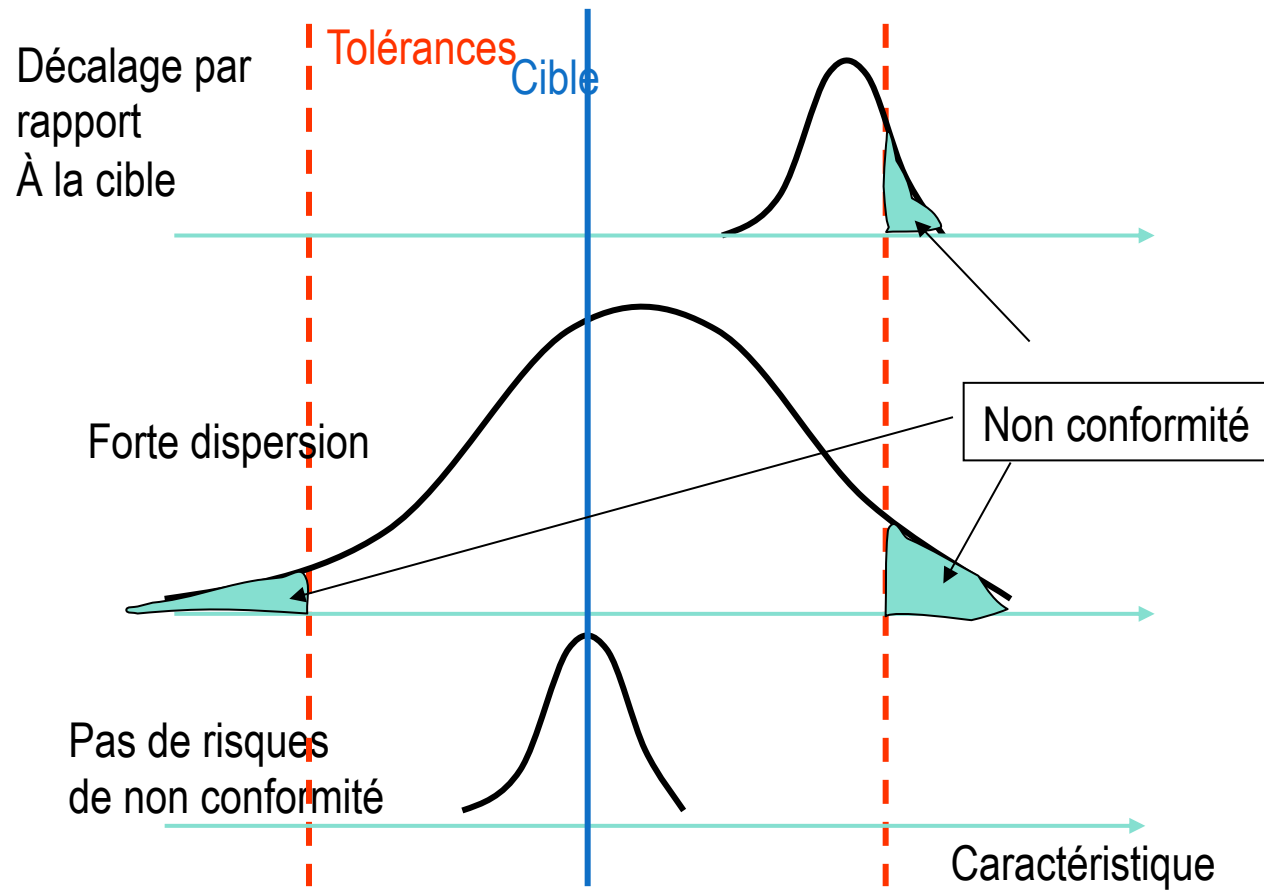
- ✓ dérèglage d'une machine
- ✓ opérateur
- ✓ usure d'un outillage



Contrôle de fabrication

6

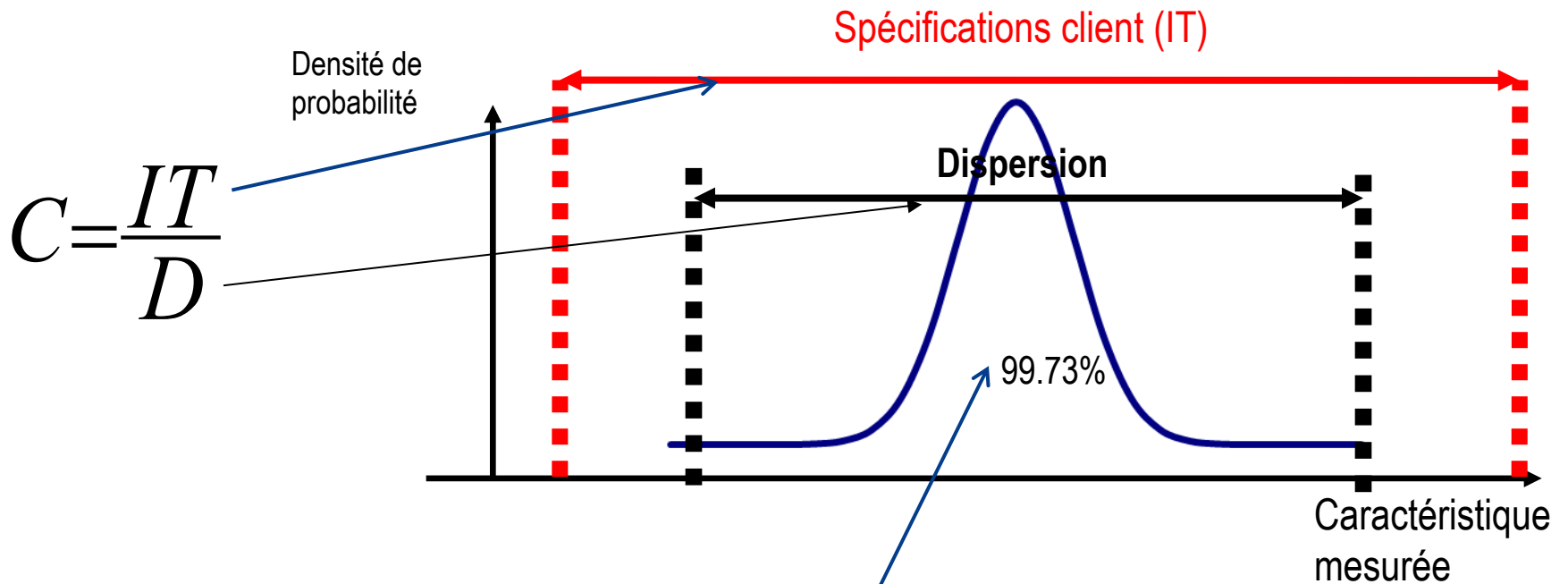
La capacité



Contrôle de fabrication

7

La capacité



D : intervalle contenant 99.73% des produits

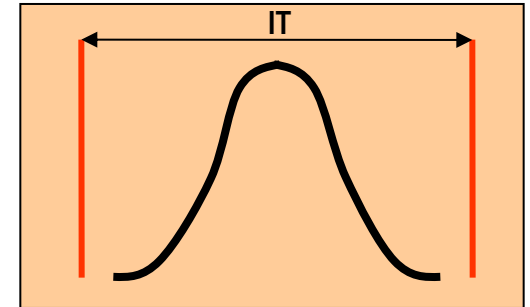
Contrôle de fabrication

8

La capacité

Indice de la capacité machine : **C_m**

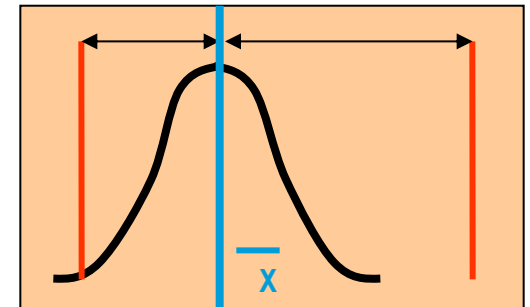
$$C_m = \frac{IT}{6 \times \sigma^*} = \frac{T_s - T_i}{6 \times \sigma^*}$$



La machine est considérée capable si $C_m > 1,33$

Indice de la capacité machine: **C_{mk}**

$$C_{mk} = \min\left\{\frac{T_s - \bar{X}}{3 \times \sigma^*}; \frac{\bar{X} - T_i}{3 \times \sigma^*}\right\}$$

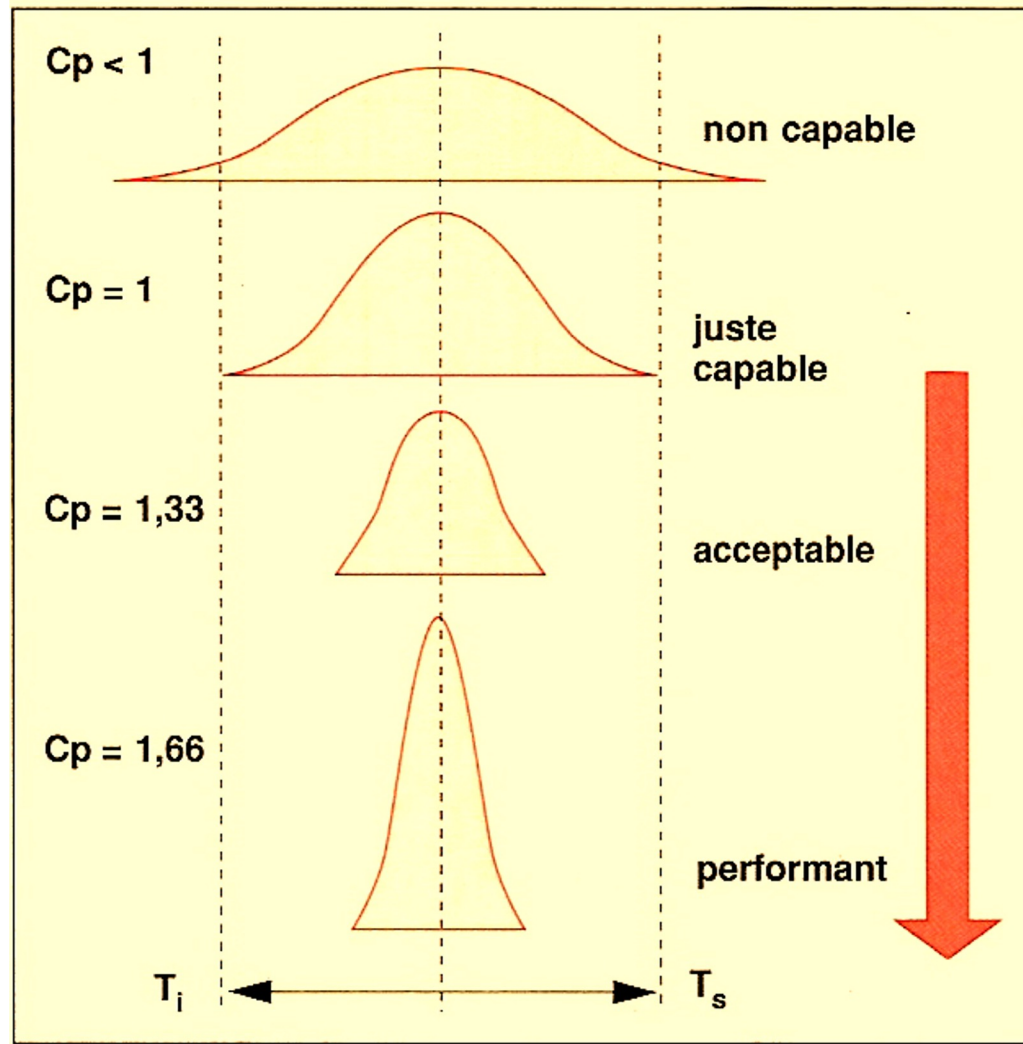


Permet de vérifier la dispersion et le centrage de la moyenne

Contrôle de fabrication

9

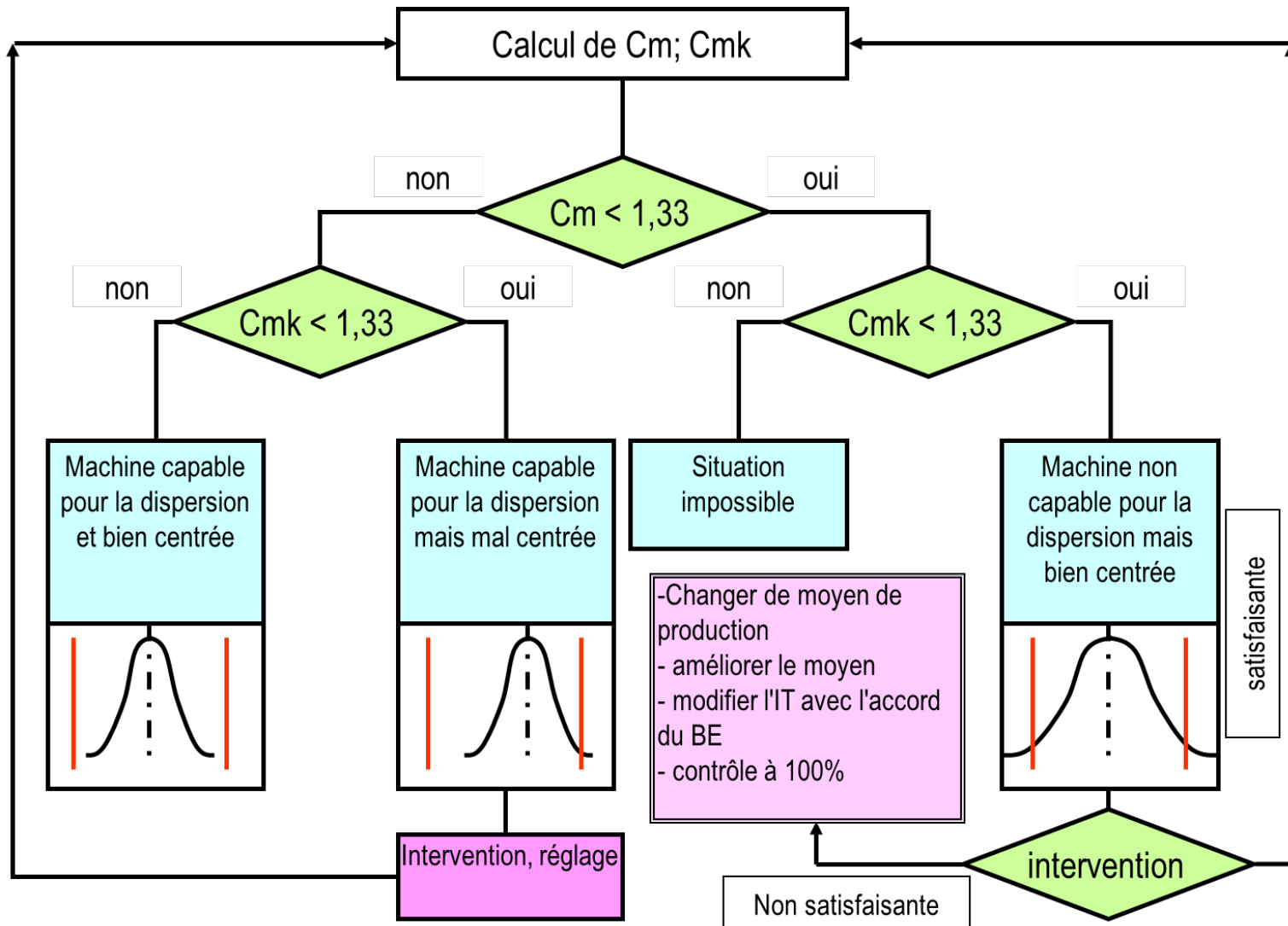
La capacité



Contrôle de fabrication

55

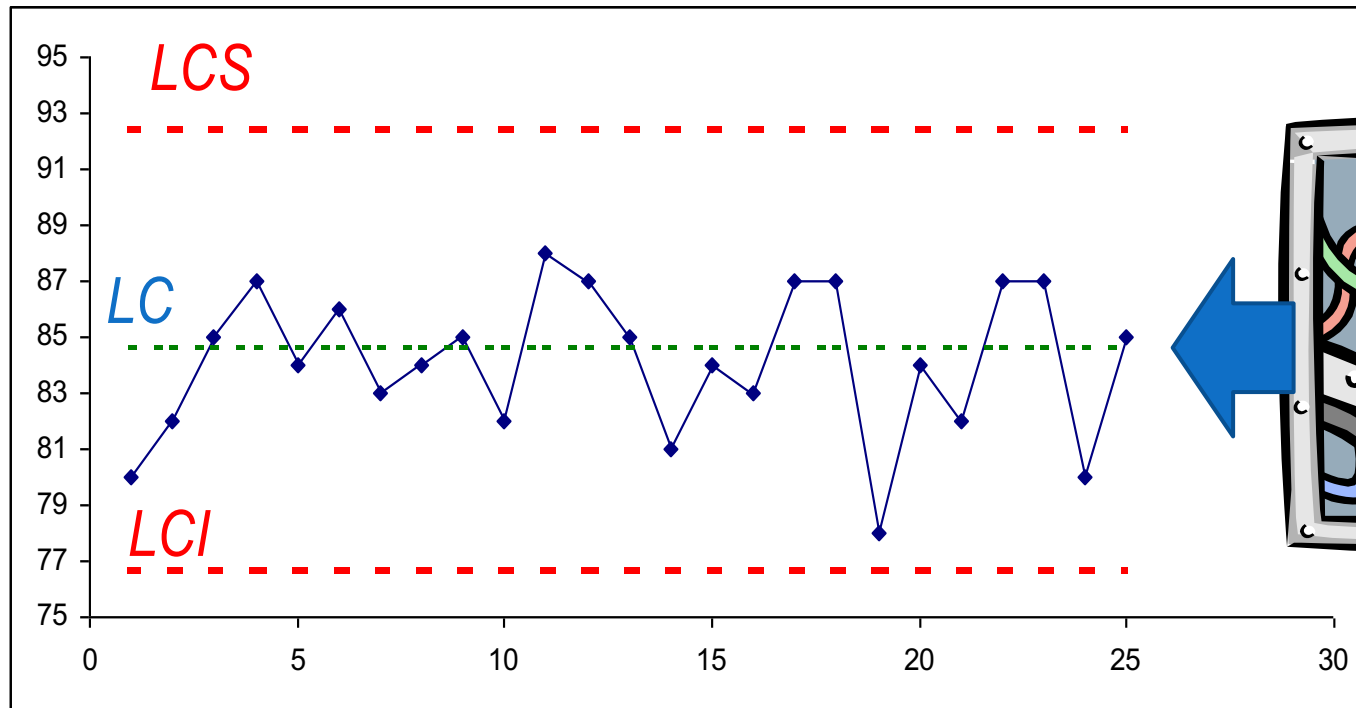
La capacité



Contrôle de fabrication

11

Les cartes de contrôle



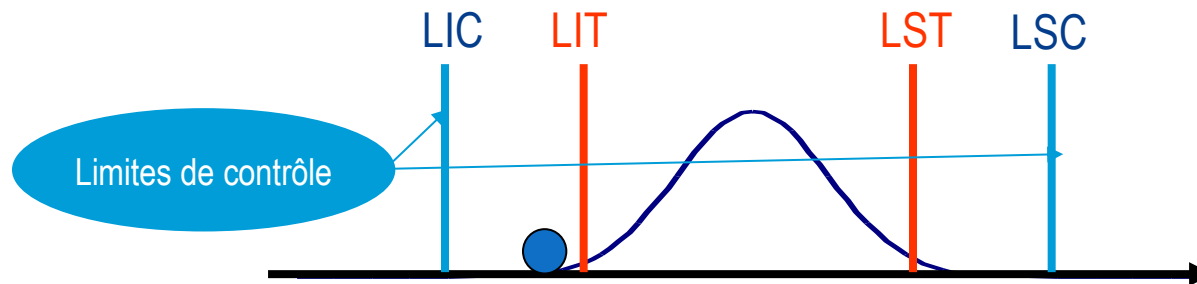
Outil pour le Pilotage du Processus

Contrôle de fabrication

12

Limites de contrôle vs limites de tolérances

- **Limites de tolérances** : elles servent à déterminer si une pièce est bonne ou mauvaise pour décider de l'acceptation ou du refus d'un lot (**spécifications clients**)
- **Limites de contrôle** : elles servent à déterminer si un processus est toujours centré sur la cible. Elle servent à agir sur le processus pour garantir que les futures pièces restent bonnes



Contrôle de fabrication

13

Principe d'utilisation des cartes

- ❑ Détermination des limites de contrôle (et de surveillance)
- ❑ Réalisation de la carte
- ❑ Enregistrement sur le graphique (la carte) des observations
- ❑ Analyse et conclusion
 - ✓ Si des points hors limites (suivant les cas) : Problème (Anomalie)
 - ✓ Sinon le procédé est sous contrôle

Contrôle de fabrication

14 Types de cartes de contrôle

- **Cartes aux mesures** : caractéristiques mesurables (diamètre, poids, durée de vie,...)
 - ✓ Moyenne – Etendu : $\bar{X}$ - W
 - ✓ Moyenne – Ecart-type : $\bar{X}$ - S
 - ✓ CUSUM et EWMA : détection de faibles dérèglages
 - ✓ ...
- **Cartes aux attributs** : grandeurs non mesurables (proportion de pièces défectueuses, nombre de défauts, démérites)
 - ✓ np : nombre de défectueux
 - ✓ p : proportion de défectueux
 - ✓ c : nombre de défauts
 - ✓ ...

Contrôle de fabrication

15

Taille et fréquence des prélèvements

Taille de l'échantillon (n) (NF X06.031)

- ✓ Cartes aux mesures : 2 à 12
- ✓ Cartes aux attributs : 10 à 50

Nombre de prélèvement (k) dépend de :

- ✓ coût de non qualité (rebut ou retouche)
- ✓ changements d'équipes, d'outillage, de lot de matière
- ✓ cadence de production
- ✓

Contrôle de fabrication

16

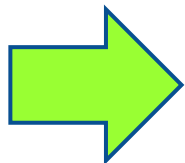
Taille et fréquence des prélèvements

□ Méthode 1 :

- ✓ En général on prélève des échantillons de taille 4, 5 ou 6.
- ✓ Et 5 à 10% du nombre de pièces fabriquées par heure : alors en fonction de la taille des échantillons on détermine la fréquence.

□ Méthode 2 :

- ✓ C : cadence horaire de la machine,
- ✓ n : le nombre de pièces à prélever
- ✓ N : le nombre de pièces fabriquées entre deux réglages



n pièces toutes les : $\sqrt{n \times N}$ pièces

n pièces toutes les : $\sqrt{n \times N} \times \frac{60}{C}$ minutes

Contrôle de fabrication

17

Exemple

➤ **1ere méthode :** 300 pièces par heure et avec un rapport de 5%.

Alors : On prélève en tout **15** pièces à l'heure.

Donc on effectue concrètement : un prélèvement de **5 pièces** toutes les **20 minutes**.

➤ **2ème méthode :**

C=200 pièces/heure, N=400 pièces. On décide de prélever **n=5**.

Alors : Un prélèvement de **n=5** pièces se fait pour $\sqrt{n * N} = 45 \text{ pièces}$

C'est à dire un prélèvement de **5** pièces toutes les

$(45 * \frac{60}{200}) = \mathbf{13 \text{ minutes et } 30 \text{ secondes}}$

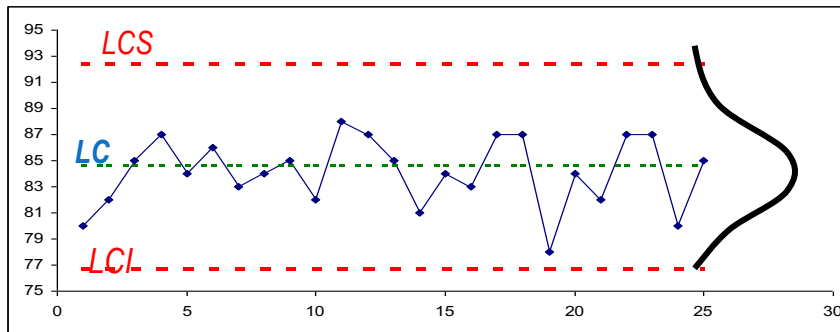
Contrôle de fabrication

18

Les cartes aux mesures

□ Hypothèses

- ✓ Normalité de la caractéristique mesurée X



$$X \rightarrow N(\mu, \sigma)$$

Sinon, prendre des échantillons de taille n

Suivi de la caractéristique moyenne

$$\bar{X} \rightarrow N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Contrôle de fabrication

19

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

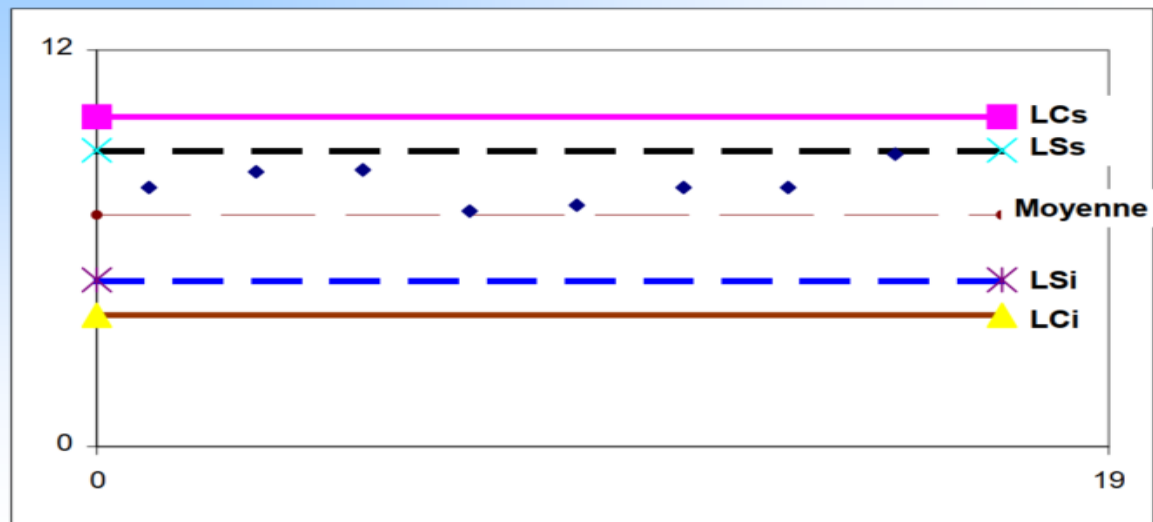
ESTIMATION DE LA DISPERSION

Echantillon i	X ₁	X ₂	...	X _j	...	X _n	σ _i	R _i
1	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
i	.	.	.	X _{ij}	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
k	.	.	.	.	.	.	.	.

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_i)^2}$$

$$R_i = \text{Max}_j(X_{ij}) - \text{Min}_j(X_{ij})$$

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij})$$



Contrôle de fabrication

20

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

Carte de la moyenne (dérive)

SANS PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

Dans le cas où **σ est connu**, pour un échantillon de taille **n** et de **moyenne** des mesures $\bar{X}$

Limite supérieure de Contrôle : $LCs = \bar{X} + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_c \sigma$

Limite inférieure de Contrôle : $LCi = \bar{X} - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_c \sigma$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

Limite supérieure de Surveillance:

$$LSs = \bar{X} + 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_s \sigma$$

Limite inférieure de Surveillance :

$$LSi = \bar{X} - 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_s \sigma$$

Contrôle de fabrication

21

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

Dans le cas ou **σ est inconnu**, pour un échantillon de taille **n** et de **moyenne** des mesures $\bar{X}$

IL faut estimer σ , par σ^*

En utilisant $\bar{\sigma}$

En utilisant **R** (étendue)

PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

Comme pour le cas sans prise en compte des tolérances les coefficients change en fonction de l'estimateur de dispersion utilisé.

$$\sigma^* \rightarrow A_c \text{ et } A_s$$

$$\bar{\sigma} \rightarrow A'_c \text{ et } A'_s$$

$$\bar{R} \rightarrow A''_c \text{ et } A''_s$$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

$$\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{X}_i$$

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \sigma_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{\sigma}}{b_n}$$

$$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{R}}{d_n}$$

Contrôle de fabrication

22

Règles d'analyse d'un déréglage

A. Table of estimators of σ : d_n and b_n

Size (actual) of each sample	d_n	b_n
2	1.128	0.564
3	1.693	0.724
4	2.059	0.798
5	2.326	0.841
6	2.534	0.869
7	2.704	0.888
8	2.847	0.903
9	2.970	0.914
10	3.078	0.923
11	3.173	0.930
12	3.258	0.936
13		0.941
14		0.945
15		0.945
16		0.952
17		0.955
18		0.958
19		0.960
20		0.962

Contrôle de fabrication

23

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

n	A_c	A_s	n	A_c	A_s	n	A_c	A_s
2	2.185	1.386	11	0.932	0.591	21	0.674	0.428
3	1.784	1.132	12	0.892	0.566	22	0.659	0.418
4	1.545	0.980	13	0.857	0.544	23	0.644	0.409
5	1.382	0.876	14	0.826	0.525	24	0.631	0.400
6	1.262	0.800	15	0.798	0.506	25	0.618	0.392
7	1.168	0.741	16	0.773	0.490	26	0.606	0.384
8	1.096	0.693	17	0.750	0.475	27	0.595	0.377
9	1.030	0.653	18	0.728	0.462	28	0.584	0.370
10	0.977	0.620	19	0.709	0.450	29	0.574	0.364
			20	0.696	0.438	30	0.564	0.358

Table: Valeurs de A_c A_s en fonction de n

Contrôle de fabrication

24

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur σ^*

Limite supérieure de Contrôle : $LCs = Dcs \times \sigma^*$

Limite inférieure de Contrôle : $LCi = Dci \times \sigma^*$

Limite supérieure de Surveillance: $LSs = Dss \times \sigma^*$

Limite inférieure de Surveillance : $LSi = Dsi \times \sigma^*$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur $\bar{R}$

Limite supérieure de Contrôle : $LCs = D'cs \times \bar{R}$

Limite inférieure de Contrôle : $LCi = D'ci \times \bar{R}$

Limite supérieure de Surveillance: $LSs = D'ss \times \bar{R}$

Limite inférieure de Surveillance : $LSi = D'si \times \bar{R}$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

Contrôle de fabrication

25

Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

n	D_{ci}	D_{cs}	D_{si}	D_{ss}
2	0.00	4.65	0.04	3.17
3	0.06	5.06	0.30	3.68
4	0.20	5.31	0.59	3.98
5	0.37	5.48	0.85	4.20
6	0.54	5.62	1.06	4.36
7	0.69	5.73	1.25	4.49
8	0.83	5.82	1.41	4.61
9	0.96	5.90	1.55	4.70
10	1.08	5.97	1.67	4.79
11	1.20	6.04	1.78	4.86
12	1.30	6.09	1.88	4.92

Table: Valeurs de D_{cs} , D_{ci} , D_{ss} , D_{si} en fonction de n

Contrôle de fabrication

26

Les limites de contrôle de la carte écart-type

Standard deviation chart

⇒ By using σ^* :

$$LC_s = B_{cs} \times \sigma^* \quad LS_s = B_{ss} \times \sigma^*$$

$$LC_i = B_{ci} \times \sigma^* \quad LS_i = B_{si} \times \sigma^*$$

⇒ By using $\bar{\sigma}$:

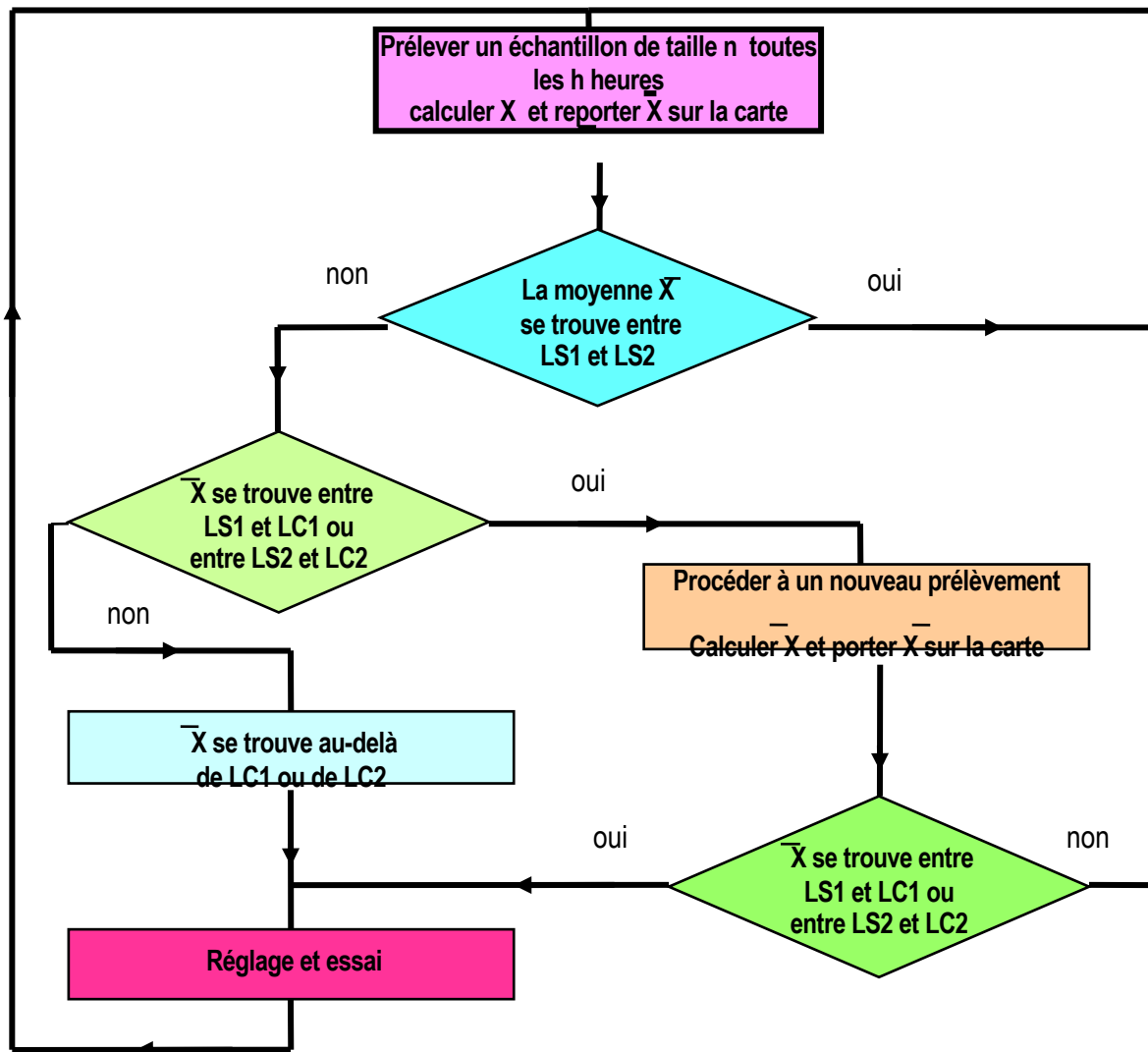
$$LC_s = B'_{cs} \times \bar{\sigma} \quad LS_s = B'_{ss} \times \bar{\sigma}$$

$$LC_i = B'_{ci} \times \bar{\sigma} \quad LS_i = B'_{si} \times \bar{\sigma}$$

Contrôle de fabrication

27

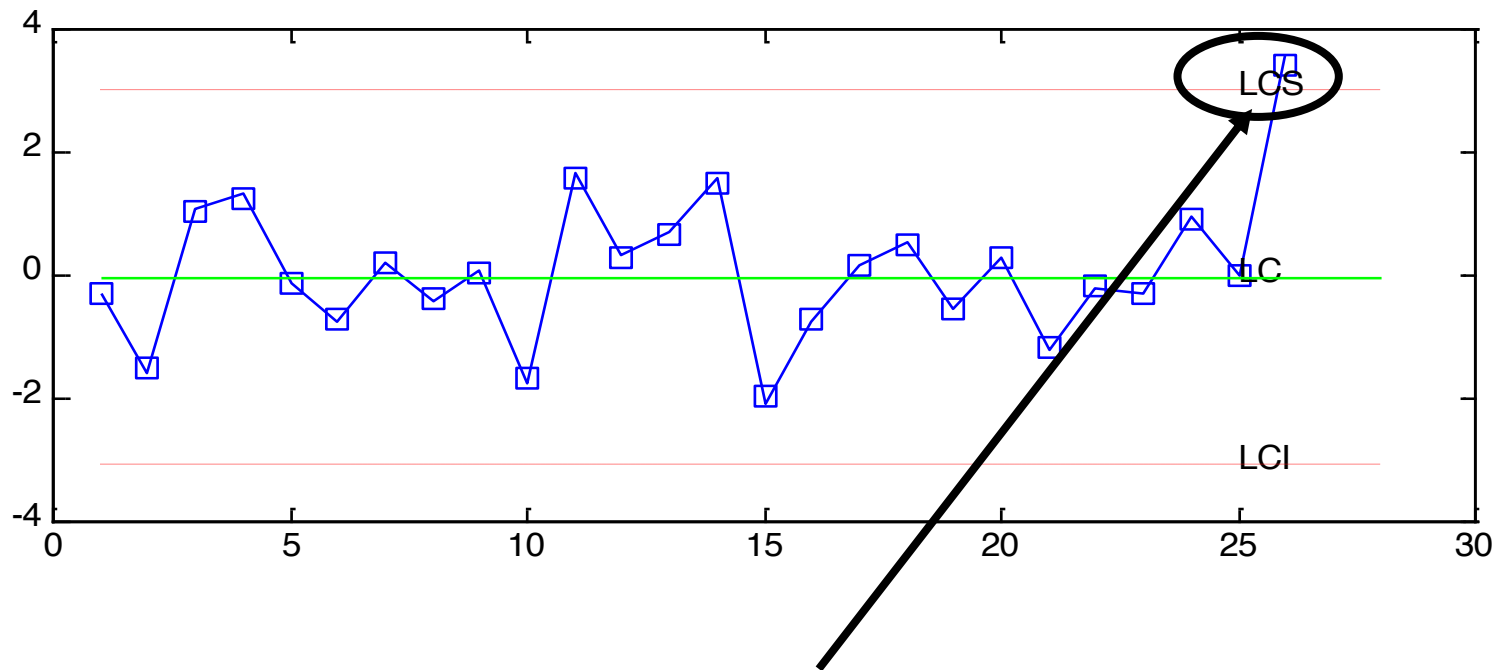
Principe d'utilisation des cartes



Contrôle de fabrication

28

Règles d'analyse d'un déréglage



un point à l'extérieur des limites de contrôle

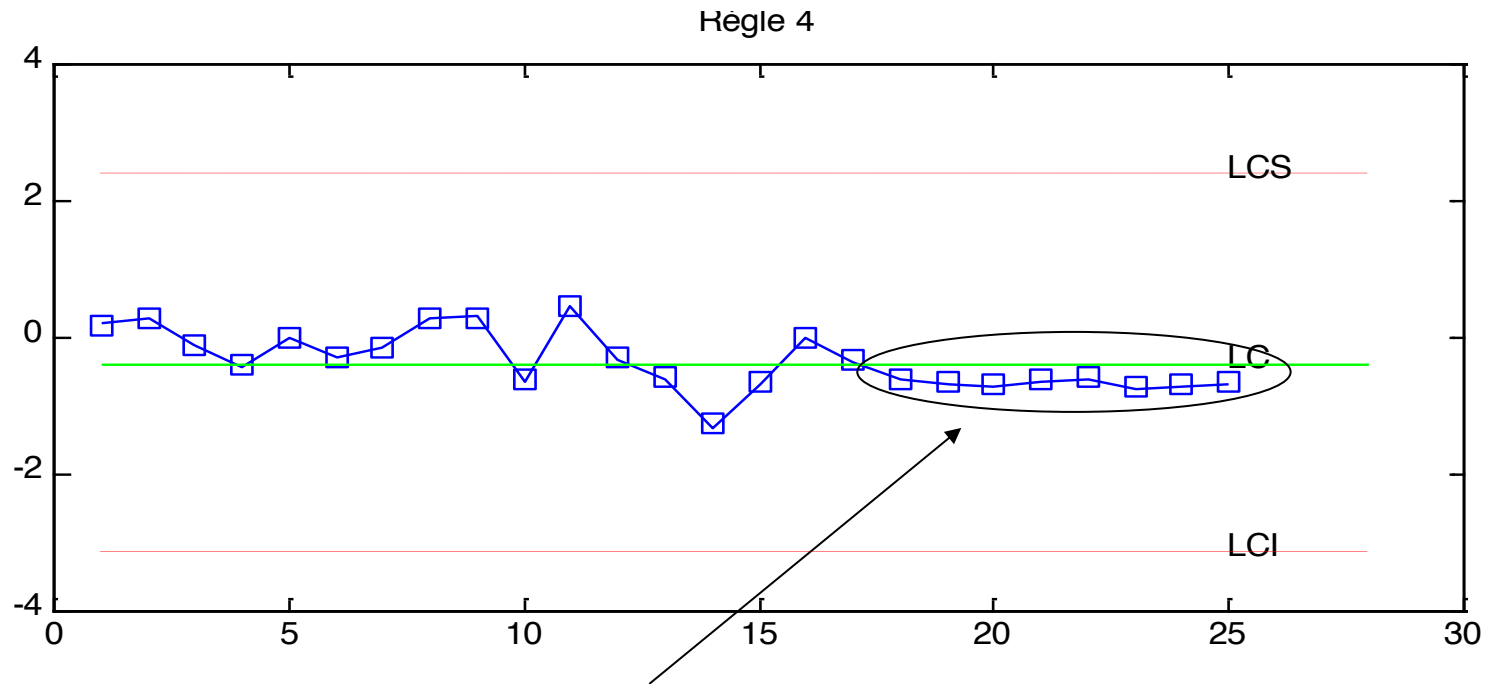


Tendance à la hausse du procédé ?

Contrôle de fabrication

29

Règles d'analyse d'un déréglage



huit points consécutifs d'un côté de la ligne centrale

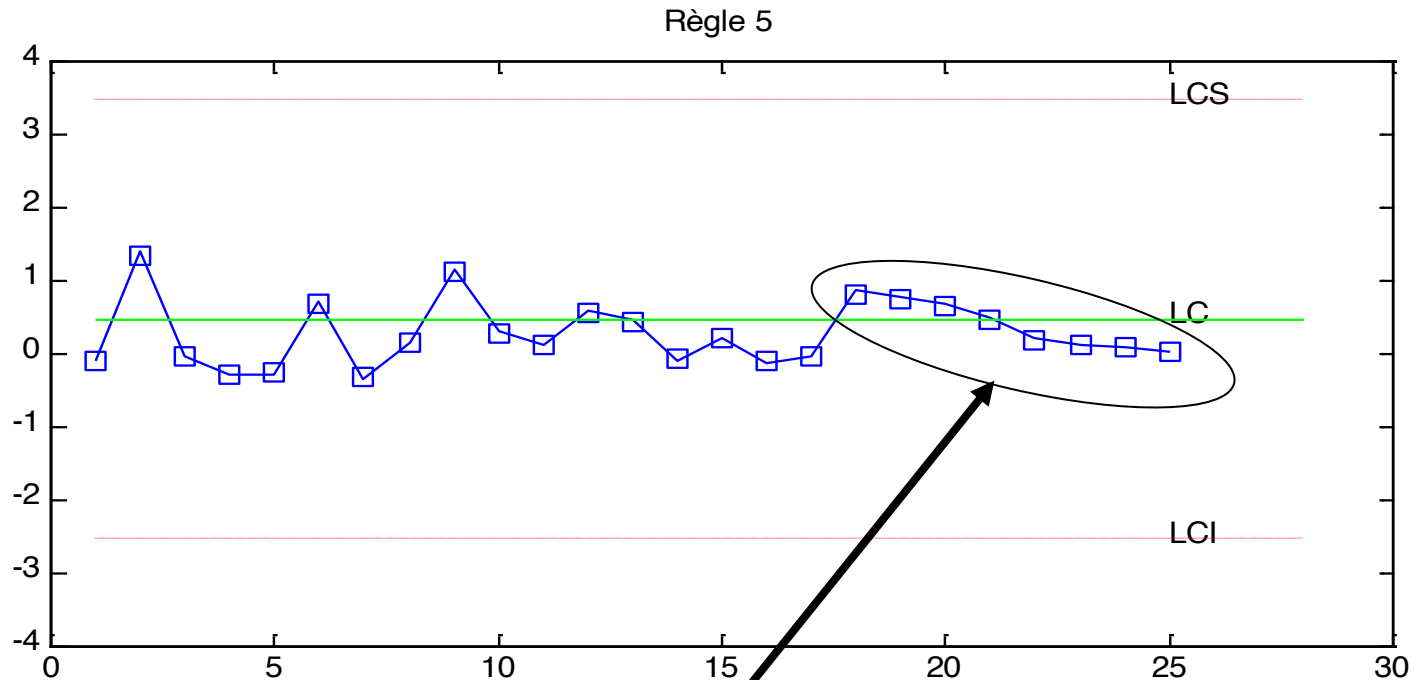


Diminution de la dispersion des mesures ?

Contrôle de fabrication

30

Règles d'analyse d'un déréglage



huit points consécutifs en ordre décroissant



Dérive sur le procédé ?